Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

TỔNG VÀ HIỆU HAI VECTƠ · ĐỀ TEST SỐ 02

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: II.1 bảng đáp án nguồn ghi cả 4 ý Đúng, lời giải chi tiết và đáp án đúng là Đ S Đ S. III.5 nguồn in "mặt nước C." và thiếu yêu cầu làm tròn; bản MTM thêm "làm tròn đến hàng phần mười", đáp án 35,4. I.12 nguồn gạch chân nhầm phương án B (đáp án A). II.4c lập luận nguồn sai, kết luận Sai vẫn đúng.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.C 2.C 3.B 4.B 5.B 6.B 7.C 8.D 9.C 10.A 11.D 12.A
Phần II: 1) ĐSĐS 2) ĐSSS 3) ĐĐSĐ 4) ĐSSĐ
Phần III: 1) 5 2) 43,3 3) 8 4) 130 5) 35,4 6) 15

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho ba điểm phân biệt A, B, C. Mệnh đề nào sau đây **Sai**?

A. $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{CB}$. **B.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$. **C.** $\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CB}$. **D.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA}=\vec{0}$.

Lời giải

Chọn C

Mệnh đề $\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CB}$ sai phải sửa là $\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BC}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hình bình hành $ABCD$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$. **B.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CD}$. **C.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD}$.

Lời giải

Chọn C

Theo quy tắc hình bình hành ta có: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

A. $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\vec{0}$. **B.** $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=\vec{0}$. **C.** $\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{DO}=\vec{0}$. **D.** $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{CO}=\vec{0}$.

Lời giải

Chọn B

Ta có O là tâm hình bình hành $ABCD$ nên O là trung điểm của AC và BD. Do đó: $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=\vec{0}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

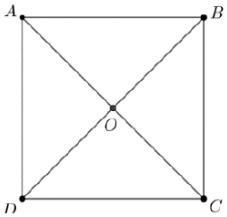
PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hình vuông $ABCD$ tâm O. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{CO}=\vec{0}$. **B.** $\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OB}=\vec{0}$. **C.** $\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OC}$. **D.** $\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{BO}=\vec{0}$.

Lời giải

Chọn B



Vì O là tâm của hình vuông $ABCD$ nên O là trung điểm của AC và BD nên theo qui tắc trung điểm ta có: $\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OB}=\vec{0}$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho đoạn thẳng AB có I là trung điểm, M là điểm bất kì. Mệnh đề nào sau đây là **sai**?

A. $2\overrightarrow{AI}=\overrightarrow{AB}$. **B.** $\overrightarrow{IA}-\overrightarrow{IB}=\vec{0}$. **C.** $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$. **D.** $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MI}$.

Lời giải

Chọn B

Đoạn thẳng AB có I là trung điểm nên $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$. Vậy **B** sai.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho G là trọng tâm của tam giác ABC. Đẳng thức nào sau đây là **sai**?

A. $\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{BG}+\overrightarrow{CG}=\vec{0}$. **B.** $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{GC}$. **C.** $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{CG}$. **D.** $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$.

Lời giải

Chọn B

Do G là trọng tâm của tam giác ABC nên $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{BG}+\overrightarrow{CG}=\vec{0}$. Vậy A, D đúng.

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Lại có: $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=-\overrightarrow{GC}\Leftrightarrow\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{CG}$. Vậy C đúng, B sai.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho 3 điểm M,N,P bất kì. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{PN}$. **B.** $\overrightarrow{NM}+\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{NP}$. **C.** $\overrightarrow{PN}-\overrightarrow{PM}=\overrightarrow{NM}$. **D.** $\overrightarrow{PM}=\overrightarrow{PN}+\overrightarrow{NM}$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $\overrightarrow{PN}-\overrightarrow{PM}=\overrightarrow{MN}$ do đó khẳng định C sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hình bình hành $ABCD$ và điểm I tùy ý. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{ID}$. **B.** $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{ID}=\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{IB}$.

C. $\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{AI}=\overrightarrow{CI}+\overrightarrow{ID}$. **D.** $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IC}=\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{ID}$.

Lời giải

Chọn D

$\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{ID}\Leftrightarrow\overrightarrow{IA}-\overrightarrow{IC}=\overrightarrow{ID}-\overrightarrow{IB}\Leftrightarrow\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{BD}$

$\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{ID}=\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{IB}\Leftrightarrow\overrightarrow{IA}-\overrightarrow{IC}=\overrightarrow{IB}-\overrightarrow{ID}\Leftrightarrow\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{DB}$

$\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{AI}=\overrightarrow{CI}+\overrightarrow{ID}\Leftrightarrow\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{IB}=\overrightarrow{CD}\Leftrightarrow\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$

$\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IC}=\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{ID}\Leftrightarrow\overrightarrow{IA}-\overrightarrow{IB}=\overrightarrow{ID}-\overrightarrow{IC}\Leftrightarrow\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{CD}$

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Trong mặt phẳng, cho năm điểm phân biệt A, B, C, D, E. Vectơ $\vec{u}=\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{EA}+\overrightarrow{CE}-\overrightarrow{CD}$ bằng vectơ nào sau đây?

A. $\overrightarrow{AB}$. **B.** $\overrightarrow{AE}$. **C.** $\overrightarrow{BA}$. **D.** $\overrightarrow{BD}$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $\vec{u}=\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{EA}+\overrightarrow{CE}-\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{CA}-\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{DA}=\overrightarrow{BA}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho tam giác ABC đều cạnh $2a$. Khi đó $\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\right|$ bằng

A. $2a$. **B.** a. **C.** $a\sqrt{3}$. **D.** $2\sqrt{3}a$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\right|=\left|\overrightarrow{CB}\right|=CB=2a$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

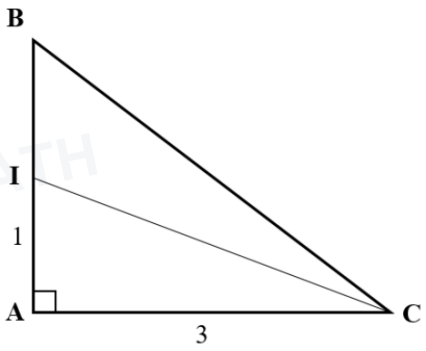
PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho tam giác ABC vuông tại A và $AB=2, AC=3$. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AC}$ bằng

A. 5. **B.** 40. **C.** $\sqrt{13}$. **D.** $2\sqrt{10}$.

Lời giải

Chọn D



PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

Ta có $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AC}=-2\overrightarrow{CI}$ với I là trung điểm AB.

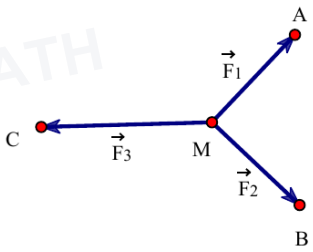
Vậy $\left|\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AC}\right|=2\left|\overrightarrow{CI}\right|=2.\sqrt{1^2+3^2}=2\sqrt{10}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 12

Đính chính MTM: Trang lời giải nguồn gạch chân phương án B nhưng ghi "Chọn A" và lời giải ra |F3| = 100√2 N. Đáp án đúng là A; gạch chân B là lỗi trình bày.

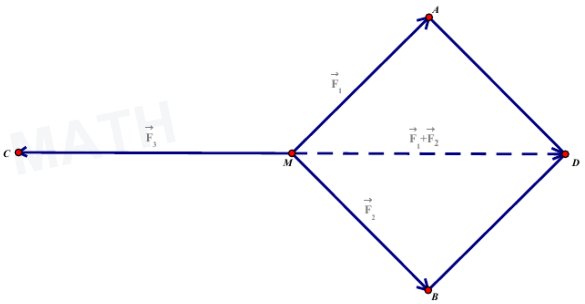
Câu 12: Cho ba lực $\vec{F_1}=\overrightarrow{MA},\vec{F_2}=\overrightarrow{MB},\vec{F_3}=\overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của $\vec{F_1},\vec{F_2}$ đều bằng $100N$ và góc $\widehat{AMB}=90°$. Khi đó xác định cường độ của lực $\vec{F_3}$.



A. $\left|\vec{F_3}\right|=100\sqrt{2}N$. **B.** $\left|\vec{F_3}\right|=2\sqrt{2}N$. **C.** $\left|\vec{F_3}\right|=\sqrt{2}N$. **D.** $\left|\vec{F_3}\right|=2\sqrt{3}N$.

Lời giải

Chọn A



Ta có: $\vec{F_1}+\vec{F_2}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{MD}$ (D là đỉnh thứ 4 của hình bình hành $MADB$)

Do vật đứng yên nên

$$\vec{F_1}+\vec{F_2}+\vec{F_3}=\vec{0}\Rightarrow\vec{F_3}=-\left(\vec{F_1}+\vec{F_2}\right)\Rightarrow\left|\vec{F_3}\right|=\left|-\left(\vec{F_1}+\vec{F_2}\right)\right|=\left|\vec{F_1}+\vec{F_2}\right|=MD=100\sqrt{2}N$$

Vậy $\left|\vec{F_3}\right|=100\sqrt{2}N$ cùng phương và ngược hướng với $\overrightarrow{MD}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Bảng đáp án nguồn in "a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Đúng", nhưng lời giải chi tiết của nguồn ghi b) Sai, d) Sai. Đúng là: vectơ MN − vectơ NC = vectơ PN ≠ vectơ MP; vectơ BP − vectơ CP = vectơ BC ≠ vectơ PC. Đáp án MTM: a) Đúng, b) Sai, c) Đúng, d) Sai.

Câu 1: Cho tam giác ABC. Các điểm M,N,P lần lượt là trung điểm của AB,AC,BC.

a) $\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{NM}$

b) $\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{NC}=\overrightarrow{MP}$

c) $\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{PN}=\overrightarrow{MP}$

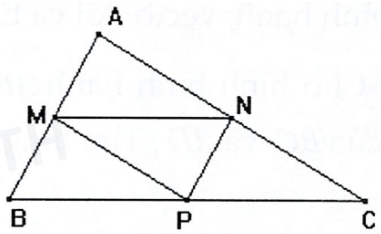
d) $\overrightarrow{BP}-\overrightarrow{CP}=\overrightarrow{PC}$

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng

Dễ thấy tứ giác $AMPN,MNCP$ là hình bình hành

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)



a) $\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{NM}$

$\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{NM}$

Chọn ĐÚNG.

b) $\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{NC}=\overrightarrow{MP}$

$\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{NC}=\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{PN}\ \left(\overrightarrow{NC}=\overrightarrow{MP}\right)$

Chọn SAI.

c) $\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{PN}=\overrightarrow{MP}$

$\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{PN}=\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NP}=\overrightarrow{MP}$

Chọn ĐÚNG.

d) $\overrightarrow{BP}-\overrightarrow{CP}=\overrightarrow{PC}$

$\overrightarrow{BP}-\overrightarrow{CP}=\overrightarrow{BP}+\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{BC}$

Chọn SAI.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a, có O là giao điểm hai đường chéo.

a) O *là trung điểm của* AC, BD

b) $\left|\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{CB}\right|=a\sqrt{2}$

c) $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}\right|=a$

d) $\left|\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{DA}\right|=\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$

Lời giải

a) O *là trung điểm của* AC, BD

O là giao điểm hai đường chéo nên O là trung điểm của AC, BD

Chọn ĐÚNG.

b) $\left|\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{CB}\right|=a\sqrt{2}$

$$\left|\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{CB}\right|=\left|\overrightarrow{CO}-\overrightarrow{CB}\right|=\left|\overrightarrow{BO}\right|=BO=\frac{a\sqrt{2}}{2}$$

Chọn SAI.

c) $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}\right|=a$

$$\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}\right|=\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AB}\right|=2\left|\overrightarrow{AB}\right|=2a$$

Chọn SAI.

d) $\left|\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{DA}\right|=\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

$$\left|\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{DA}\right|=\left|\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{CB}\right|=\left|\overrightarrow{BD}\right|=BD=a\sqrt{2}$$

Chọn SAI.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho tam giác ABC. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của BC,CA, AB.

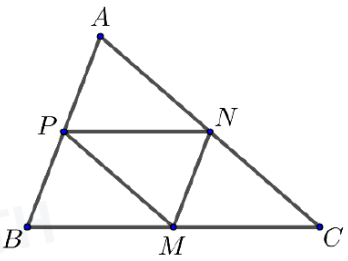
a) *Tứ giác* $BMNP$ *và* $APMN$ *là hình bình hành*

b) $\overrightarrow{BM}+\overrightarrow{CN}+\overrightarrow{AP}=\vec{0}$.

c) $\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{AN}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BM}$.

d) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}+\overrightarrow{OP}$ *với* O *là điểm bất kì.*

Lời giải



a) *Tứ giác* $BMNP$ *và* $APMN$ *là hình bình hành*

Ta có $\begin{cases} BP//MN; BP=MN \\ NP//MB; NP=MB \end{cases} \Rightarrow BMNP$ là hình bình hành

Ta có $\begin{cases} AP//MN; AP=MN \\ AN//MP; AN=MP \end{cases} \Rightarrow APMN$ là hình bình hành

Chọn ĐÚNG.

b) $\overrightarrow{BM}+\overrightarrow{CN}+\overrightarrow{AP}=\vec{0}$.

$BMNP$ là hình bình hành $\Rightarrow \overrightarrow{BM}=\overrightarrow{PN}$.

Vì N là trung điểm của $AC \Rightarrow \overrightarrow{CN}=\overrightarrow{NA}$.

Do đó theo quy tắc ba điểm: $\overrightarrow{BM}+\overrightarrow{CN}+\overrightarrow{AP}=\left(\overrightarrow{PN}+\overrightarrow{NA}\right)+\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{AP}=\vec{0}\ (*)$

Chọn ĐÚNG.

c) $\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{AN}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BM}$.

Vì tứ giác $APMN$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{AM}$,

Kết hợp với quy tắc trừ $\Rightarrow \overrightarrow{AP}+\overrightarrow{AN}-\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{CM}+\overrightarrow{BM}$.

Mà $\overrightarrow{CM}+\overrightarrow{BM}=\vec{0}$ do M là trung điểm của BC.

Vậy $\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{AN}-\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BM}=\vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{AP}+\overrightarrow{AN}-\overrightarrow{AC}=-\overrightarrow{BM}$

Chọn SAI.

d) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}+\overrightarrow{OP}$ *với* O *là điểm bất kì.*

Theo quy tắc ba điểm ta có $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\left(\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{PA}\right)+\left(\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{MB}\right)+\left(\overrightarrow{ON}+\overrightarrow{NC}\right)$

$=\left(\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}+\overrightarrow{OP}\right)+\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{NC}=\left(\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}+\overrightarrow{OP}\right)-\left(\overrightarrow{BM}+\overrightarrow{CN}+\overrightarrow{AP}\right)$

Lại có $\overrightarrow{BM}+\overrightarrow{CN}+\overrightarrow{AP}=\vec{0}\ (*)$ suy ra $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}+\overrightarrow{OP}$.

Chọn ĐÚNG.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Ý c) lời giải nguồn viết vectơ MA + vectơ MC = vectơ MN rồi suy ra bằng vectơ 0 là sai. Đúng: M là trung điểm BC (không phải trung điểm AC), nên vectơ MA + vectơ MC = 2·vectơ MK ≠ vectơ 0 (K là trung điểm AC). Kết luận Sai không đổi.

Câu 4: Cho hình bình hành $ABCD$ với M và N lần lượt là trung điểm của BC và AD.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

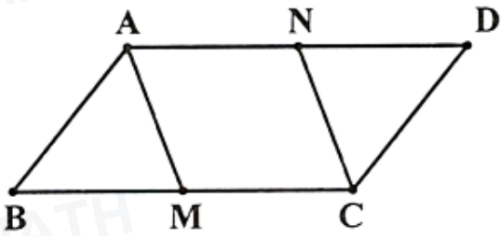
a) $\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{DB}$

b) $\overrightarrow{CM}+\overrightarrow{CN}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$

c) $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}=\vec{0}$

d) $\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BM}$

Lời giải



a) $\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{DB}$

Theo qui tắc hình bình hành ta có: $\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{DB}$

Chọn ĐÚNG.

b) $\overrightarrow{CM}+\overrightarrow{CN}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$

Do $AMCN$ là hình bình hành, ta có: $\overrightarrow{CM}+\overrightarrow{CN}=\overrightarrow{CA}$

Suy ra $\overrightarrow{CM}+\overrightarrow{CN}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CB}$

Chọn SAI.

c) $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}=\vec{0}$

Do $AMCN$ là hình bình hành, ta có:

$\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MN}\Leftrightarrow\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{ND}+\overrightarrow{DM}=\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NM}=\vec{0}$

Chọn SAI.

d) $\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BM}$

Do $ABCD$ là hình bình hành, ta có $\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BA}$, suy ra $\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{BM}$

Chọn ĐÚNG.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

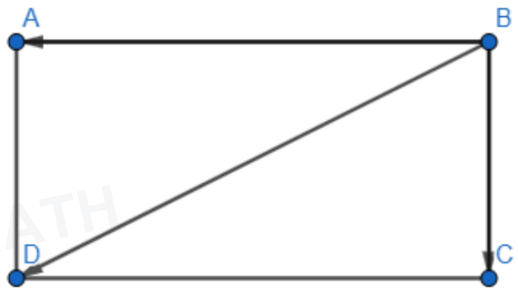
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 4cm$, $AD = 3cm$. Tính $\left|\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA}\right|$.

Lời giải

Trả lời: 5



Ta có $\left|\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA}\right| = \left|\overrightarrow{BD}\right| = BD$.

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Mà $BD = AC$.

Xét tam giác ABD vuông tại A.

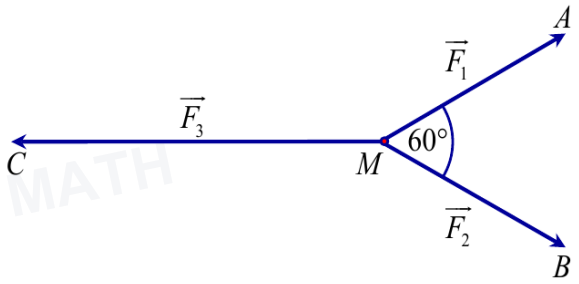
$BD = \sqrt{AB^2 + AD^2} = \sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5$

Vậy $\left|\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA}\right| = \left|\overrightarrow{BD}\right| = BD = 5cm$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 2

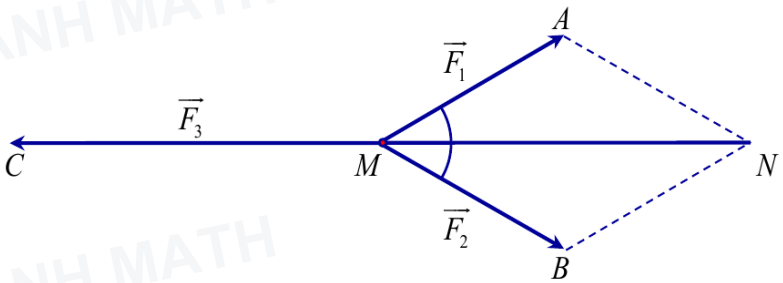
Câu 2: Cho ba lực $\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{MA}$, $\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{MB}$, $\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của $\overrightarrow{F_1}$, $\overrightarrow{F_2}$ đều bằng $25N$ và góc $\widehat{AMB}=60°$. Khi đó cường độ lực của $\overrightarrow{F_3}$ là *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*



Lời giải

Trả lời: 43,3

Vật đứng yên nên ba lực đã cho cân bằng. Ta được $\overrightarrow{F_3}=-\left(\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}\right)$.

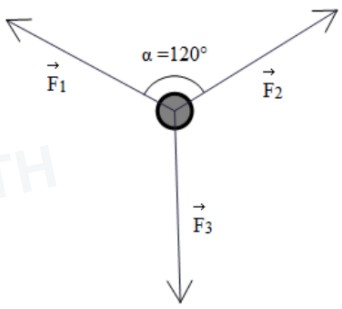


Dựng hình bình hành $AMBN$. Ta có $-\overrightarrow{F_1}-\overrightarrow{F_2}=-\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}=-\overrightarrow{MN}$.

Suy ra $\left|\overrightarrow{F_3}\right|=\left|-\overrightarrow{MN}\right|=MN=\dfrac{2\sqrt{3}MA}{2}=25\sqrt{3}$.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một vật nằm lơ lửng giữa không trung chịu tác dụng của ba lực $\overrightarrow{F_1}$, $\overrightarrow{F_2}$, $\overrightarrow{F_3}$ như hình vẽ. Để vật không bị rơi xuống thì $\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}=\vec{0}$. Biết hai lực $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$ có độ lớn là $\left|\overrightarrow{F_1}\right|=\left|\overrightarrow{F_2}\right|=8N$. Tính độ lớn của lực $\overrightarrow{F_3}$ để vật không bị rơi xuống.

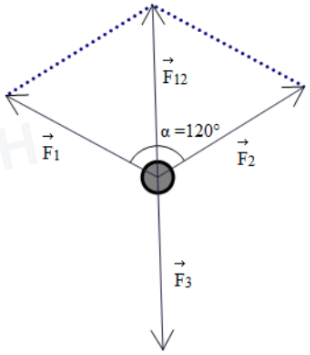


Lời giải

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Trả lời: 8



Gọi $\overrightarrow{F_{12}} = \overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$ .Theo quy tắc hình bình hành như hình vẽ bên.

Dễ thấy: $\left|\overrightarrow{F_1}\right| = \left|\overrightarrow{F_2}\right| = \left|\overrightarrow{F_{12}}\right| = 8N$.

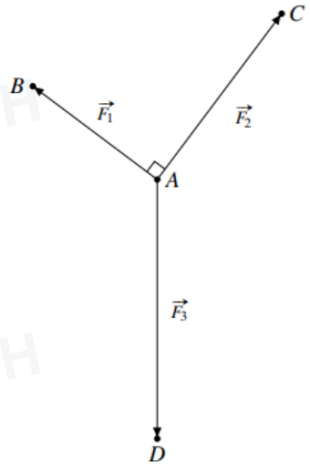
Theo giả thiết $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3} = \vec{0}$ nên $\overrightarrow{F_{12}}$ và $\overrightarrow{F_3}$ đối nhau.

Suy ra: $\left|\overrightarrow{F_3}\right| = \left|\overrightarrow{F_{12}}\right| = 8N$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

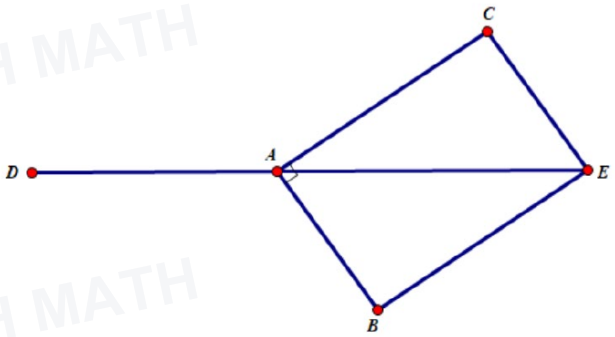
PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Trên hình biểu diễn ba lực $\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2},\overrightarrow{F_3}$ cùng tác động vào vật ở vị trí cân bằng A. Cho biết $\left|\overrightarrow{F_1}\right|=50N$, $\left|\overrightarrow{F_2}\right|=120N$. Tính cường độ của lực $\overrightarrow{F_3}$?



Lời giải

Trả lời: 130



Ta có:ba lực $\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2},\overrightarrow{F_3}$ cùng tác động vào vật ở vị trí cân bằng A nên

$\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}=-\overrightarrow{F_3}$

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Suy ra: $\left|\overrightarrow{F_3}\right|=\left|-\overrightarrow{F_3}\right|=\left|\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}\right|$

Dựng hình chữ nhật $ABEC$. Ta có: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AE}$

Với $AE=BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=\sqrt{50^2+120^2}=130$.

Do đó: lực tác động $\overrightarrow{F_3}$ có độ lớn bằng $\left|\overrightarrow{F_3}\right|=130N$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

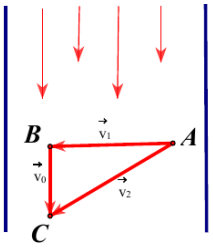
PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Đề nguồn in "mặt nướ C.", đúng là "mặt nước."; đề nguồn không ghi yêu cầu làm tròn, bản MTM thêm "làm tròn đến hàng phần mười". v = 25√2 ≈ 35,36 km/h, làm tròn 35,4.

Câu 5: Một dòng sông chảy từ phía bắc xuống phía nam với vận tốc 5 km/h . Một tàu thuỷ chuyển động từ phía đông sang phía tây với vận tốc 35 km/h so với mặt nướ **C.** Vận tốc tàu thuỷ so với bờ sông là

Lời giải

Trả lời: 35,4



Giả sử tàu thuỷ chuyển động từ vị trí A bên phải con sông sang vị trí B bên trái con sông.

Gọi $\vec{v_0}$ là vận tốc của dòng nước so với bờ sông, $\left|\vec{v_0}\right| = 5$ km/h .

$\vec{v_1}$ là vận tốc của tàu thuỷ so với mặt nước, $\left|\vec{v_1}\right| = 35$ km/h .

$\vec{v_2}$ là vận tốc của tàu thuỷ so với bờ sông.

Phương của $\vec{v_0}$ và $\vec{v_1}$ vuông góc nhau nên ta có:

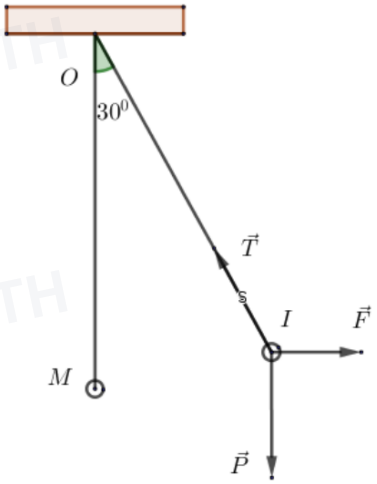
$$\left|\vec{v_0}\right|^2 + \left|\vec{v_1}\right|^2 = \left|\vec{v_2}\right|^2 \Rightarrow \left|\vec{v_2}\right| = \sqrt{\left|\vec{v_0}\right|^2 + \left|\vec{v_1}\right|^2} = \sqrt{5^2 + 35^2} = 25\sqrt{2} \text{ km/h}.$$

Vậy vận tốc tàu thuỷ so với bờ sông theo hướng từ A đến C có độ lớn $25\sqrt{2}$ km/h .

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một con lắc đơn đang đứng yên tại vị trí cân bằng M. Thực tập viên tác dụng một lực $\vec{F}$ lên con lắc đưa nó đến vị trí I và giữ yên như hình vẽ.



MINH THÀNH MATH
MINH THÀNH MATH

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

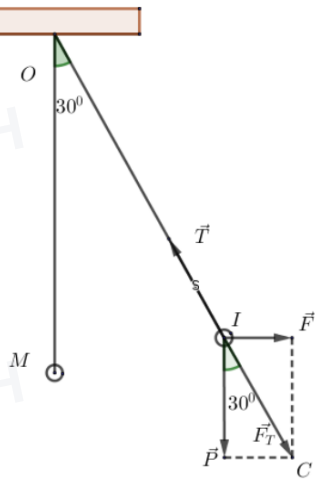
Biết rằng con lắc đang chịu tác động của lực căng dây $\vec{T}$ có cường độ $30N$, trọng lực $\vec{P}$ và lực tác dụng $\vec{F}$. Hãy xác định cường độ của lực $\vec{F}$?

Lời giải

Trả lời: 15

Giả sử $\vec{P}=\overrightarrow{IA}$; $\vec{F}=\overrightarrow{IB}$ có hợp lực $\overrightarrow{F_T}=\overrightarrow{IC}$, lực căng dây $\vec{T}=\overrightarrow{IN}$.

Đặt $x, x>0$ là cường độ của lực $\vec{F}$, đơn vị N.



Dễ thấy $\widehat{IOM}=\widehat{ICB}$ suy ra $\widehat{ICB}=30°$.

Mà $\widehat{ICB}=\widehat{CIA}$ nên $\widehat{CIA}=30°$.

Ta có $AC=IB=x\Rightarrow IC=\dfrac{AC}{\sin 30°}=2x$.

Do con lắc đứng yên tại I nên lực căng dây $\vec{T}$ có cùng cường độ với hợp lực $\overrightarrow{F_T}$.

Nên $2x=30\Leftrightarrow x=15$.

Vậy cường độ của lực tác dụng $\vec{F}$ bằng $15N$.